2025 年秋季学期《电磁学 C》期中考试试卷

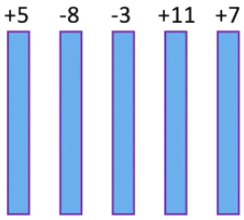
学号_____　姓名_____　成绩_____

一、（15 分）简答题：

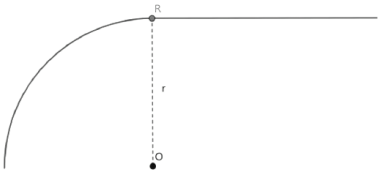
1. 写出电流连续性方程积分与微分形式，并简述其物理意义。

2. 平行板电容器接电源电势差为 U，其间充满两层均匀线性各向同性导电介质，介电常数分别是 ϵ_1 和 ϵ_2，电导率分别为 σ_1 和 σ_2。介质交界面与极板平行，证明：若交界面处无自由电荷累积，必有$\epsilon_1 \sigma_2 = \epsilon_2 \sigma_1$.

3. 已知 5 个薄导体板相互靠得很近，带电量如右图（单位为库仑）。若导体板达到静电平衡，请直接从左至右的顺序写出 5 个板表面（10 个面）所带的电荷量。



二、(12 分) 如下图所示, 线电荷密度为 λ 的均匀带电导线, 一部分为半无限长射线, 另一部分弯成一个 1/4 圆弧，圆弧半径为 r。求圆心 O 处的电场大小。



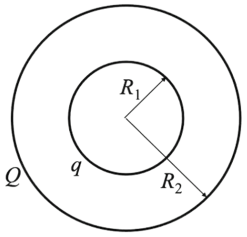
三、（15 分）两个极薄的同心金属球壳，半径分别为 R_1 和 R_2（$R_1 < R_2$），内球壳电荷为 q，已知内球壳电势为零，求：

(1) 外球壳电荷 Q;

(2) 空间电势分布;

(3) 该系统的静电能;

(4) 若用导线把内外球壳连接起来，稳定后求系统的静电能。

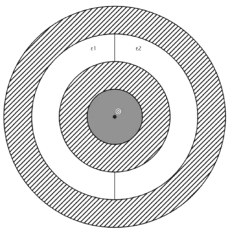


四、（15 分）如下图所示，由四个球面构成的体系，其中第一个球面半径为 R，其内部电荷均匀分布，电荷密度为 ρ；第二个球面半径为 $2R$，第一个到第二个球面之间为导体；第三个球面半径为 $3R$，第二到第三个球面间，左半球为介电常数为ϵ_1的电介质，右半球为介电常数为ϵ_2的电介质；第四个球面半径为 $4R$，第三到第四球面之间为导体。

1）求各处的电场、电势分布函数；

2）求其中两个导体内侧和外侧（共四个面）的自由电荷面密度分布；

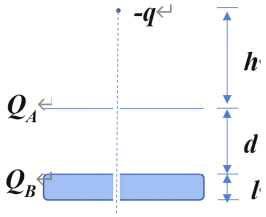
3）假如把内部的导体（R - $2R$ 之间的部分）接地，再求前两问。



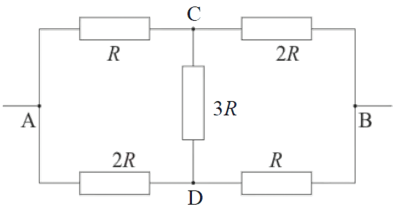
五、（18 分）如图，两块面积均为 S 的金属板，中心均有小孔，平行放置。两板之间的距离为 d，薄金属板 A 带正电荷 Q_A，厚为 l 的金属板 B 带正电荷 Q_B（$Q_B < Q_A$）。t = 0 时刻，薄板中心正上方 h 处有质量为 m、电量为$-q$ 的静止点电荷（$q > 0$）。假设点电荷不影响金属板的电荷分布，不考虑边缘效应，不考虑重力作用。

(1) 要使得点电荷能穿过厚板的孔，图中参数（d, h, l, Q_A, Q_B）应满足什么条件?

(2) 假设点电荷能穿越 B 板的中心小孔，则点电荷会在 B 板下方某点处开始折返，给出到达折返点的时间和折返点到下板的距离。



六、（10 分）如图所示的一段电路，支路电阻均已标出，计算节点 A–B 之间的等效电阻。



七、（15 分）如图，两块长度与宽度均分别为 a 和 b 的导体板在制成平行板电容器时稍有偏斜，使得两板一对宽边相距 d，另一对宽边相距 $d + h$，且 $h << d$。两倾斜极板延长后的交线在图中 O 点处。r 代表以 O 为圆心的径向距离。电容器内充满了介电常数为 ϵ 的电介质，两极板和电动势为 U_0 的电源连接后立即断开。求：

(1) 该电容器的电容值；

(2) 极板上的电荷分布、介质上的极化电荷分布与 r 的关系；

(3) 电容器内的静电能密度与 r 的关系，以及电容器储存的静电能。

